Центр Ортопедии и Травматологии доктора Добрушкина
г. Сочи, ул. Транспортная 65, 3 этаж • Тел: +7 (862) 267-00-00 • МИС «ОртоERP»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Порядок работы с картотекой ЭМК, складом, технологическими картами BOM и модулем расчета выплат сотрудникам

1. Концептуальная модель данных и взаимосвязь сущностей

Система ОртоERP функционирует на базе реляционной СУБД SQLite с гарантией ссылочной целостности (Foreign Keys). Вся цепочка учета строго изолирована от коллизий и дублирования:

Сущность	Таблица БД	Назначение и функциональная роль
Пациенты (ЭМК)	`patients`	Картотека из 61 000+ пациентов, номер карты (ЭМК), ДМС, история визитов
Сотрудники клиники	`staff`	Реестр врачей-хирургов, консультантов и операционных сестер
Каталог сервисов	`operations`	Номенклатура сервисов, базовая цена для пациента и нормативная спецификация
Склад материалов	`materials_catalog`	Расходные материалы, препараты, учетная стоимость единицы и упаковки
Спецификация BOM	`operation_materials`	Нормы списания расходников на сервис (Bill of Materials)
Начисления выплат	`staff_payout_accruals`	Строки сдельного вознаграждения врачам с историей и аудитом сторно
Ведомости периодов	`staff_payout_sheets`	Сводные расчетные листы за месяц (черновик, утверждена, выплачена)
ККТ «АТОЛ 91Ф» (Профили)	`fiscal_profiles`	Параметры связи (COM3, 115200), Mock-режим, реквизиты клиники, СНО, ставка НДС, кассир
Фискальные чеки (54-ФЗ)	`fiscal_receipts`	Реестр чеков: приход/возврат, суммы, ФД №, ФПД, ФН, тег 1008, статус фискализации и печати

2. Параметры настройки и формулы расчетов

1. Себестоимость расходных материалов (с коэффициентом 1.15):

```
Себестоимость = (Расход_1 × Цена_ед_1 + ... + Расход_n × Цена_ед_n) × material_cost_factor (1.15)
```

2. Маржинальная база клиники:

```
Маржинальная база = max(0, Стоимость сервиса − Себестоимость расходников)
```

3. Выплата специалисту:

```
Вознаграждение = max(Маржинальная база × (Ставка % / 100),
Гарантированный минимум)
```

4. Лимит вознаграждения бригады (Team Cap = 60%):
Сумма долей врача, ассистента и сестры контролируется схемой. При превышении 60% система предупреждает экономиста об отклонении.

3. Регламентный поток бизнес-процесса (Flow) и комбинации визитов

Система поддерживает все варианты оказания услуг и назначений персонала клиники:

- **FL-V01 (Single / Solo Doctor):** 1 консультация (5 000 ₽), назначен только врач. Сестре строго 0 ₽, врачу 30% (1 500 ₽). Коммит: 1 процедура, 1 начисление.
- **FL-V02 (Single / Brigade):** 1 операция (PRP 18 000 ₽, расходники 3 500 ₽), бригада (хирург 35% + сестра 10%). Маржа 14 500 ₽. Коммит: 1 процедура, 2 начисления.
- **FL-V03 (Multi / Solo Doctor):** Пакет из 2+ услуг визита (Консультация 5k + Блокада 8k), соло-врач. Сестре 0 ₽ по обеим. Коммит: 2 процедуры, 2 начисления врачу.
- **FL-V04 (Multi / Brigade):** Пакет операций (Артроскопия 35k + PRP 18k = 53k), бригада. Раздельный учет маржи. Коммит: 2 процедуры, 4 начисления.
- **FL-V05 (Appointment Flow):** Прием из расписания (`status = 'completed'`), прямая привязка к `appointment_id` .
- **Блокировки и гарантии:** Мягкая блокировка (Soft Lock, 30 мин), защита от дублей (уникальный `dedup_hash`), ручные надбавки (+500 ₽) и сторно (-1 750 ₽).

4. Единый кассовый узел клиники: Эквайринг «Альфа-Банк» (Arcus-2) + Фискализация «АТОЛ 91Ф» (54-ФЗ)

Кассовый узел клиники обеспечивает синхронную работу банковского терминала и онлайн-кассы по принципу полного паритета режимов и двухфазной финансовой транзакции:

- **4.1. Defining (Конфигурация и профили):** Банковский POS-терминал (протокол Arcus-2/INPAS, COM4, 115200 бод, TID: ALFA_770192, MID: MERCH_884102, настраиваемый путь к `pos.exe` с онлайн-проверкой наличия на диске) и ККТ АТОЛ 91Ф (ДТО 10, COM3). Таблицы `pos_terminal_settings` и `fiscal_profiles` . Режимы работы: Физическое оборудование $\leftrightarrow$ Эмуляция (Mock Mode). Гарантия идемпотентности через `transaction_uuid` , RRN и код авторизации.
- **4.2. Using (Регламент кассира и двухфазная оплата):** В мастере `/checkout` выполняется двухфазная транзакция (Two-Phase Commit). Фаза 1: авторизация на POS-терминале (Команда 00) по карте или СБП (QR), печать 2 слипов (клиенту и кассе). Фаза 2: автоматическая фискализация чека на ККТ АТОЛ 91Ф (Тег 1081 — безналичные, Тег 1008 — телефон/email ОФД, регистрация ФД и ФПД в ФН). Отмена внутри смены (Reversal / Void) без комиссии банка. Вечерняя сверка итогов эквайринга (Команда 26) и закрытие смены ККТ (Z-отчет до 24 ч, калькулятор наличности, акт А4).
- **4.3. Testing (Диагностика и тестирование):** Сервисная панель `PosDeviceCard` с запуском Команды 05 (Host Ping — 5 уровней: шлюз API, файл `pos.exe` , порт COM4, пинг хоста Альфа-Банка, криптографические ключи; прямой переход в параметры эквайринга при ошибке). Мастер тестирования `/admin/pos-test-wizard` (тестовые транзакции 1.00 ₽, сценарная симуляция отказов 51/68/99 в Mock, печать банковского слипа по стандарту `react-to-print`).

5. Мониторинг служб бэкенда и тестовый контур [TEST_DAEMON]

В версию 1.4.1 включены административные инструменты мониторинга инфраструктуры и валидации:

- **Службы бэкенда (`/admin/server-health`):** Сквозной мониторинг 6 компонентов (Express порт 5000, SQLite integrity ok, Fiscal Daemon 5050, Firebird МИС 3050, Swagger /api-docs, Hot Backup). Запуск теста всех служб в 1 клик с терминальным логом.
- **Демо-данные [TEST_DAEMON] (`/admin/daemon-data`):** 45 автоматизированных тестов потока (FL-V01 — FL-V05 и FL-01 — FL-14), безопасный сидинг изолированных данных и мгновенная каскадная очистка (Purge).
- **Полнотекстовый поиск:** Мгновенный поиск по всем разделам и сущностям с авто-раскрытием аккордеонов и мульти-токенным фильтром.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

Главный врач Центра ортопедии:	**Главный бухгалтер / Экономист:**	**Ответственный за внедрение МИС:**
_____	_____	_____
Добрушкин В.А. / «___» _____ 2026 г.	(Подпись) / «___» _____ 2026 г.	(Подпись) / «___» _____ 2026 г.